אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 4.2 – שילוב שינוי אחוזים בטבלת קנייה ומכירה

מבוא קצר

טבלת קנייה ומכירה מאגדת שלושה נתונים: **מחיר ליחידה**, **כמות**, **סה"כ**.

מוצר	כמות	מחיר ליחידה	מכפיל	מחיר חדש	סה"כ חדש
דוגמה	5	40 ₪	1.15×	46 ₪	230 ₪

נוסחה:

$$\text{Total} = \text{quantity} \times P_0 \times k$$

רמה 1 – בסיסי (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

רכשתם 5 עטים במחיר 8 ₪ לעט. המחיר התייקר ב25-%.

מה המחיר החדש לעט? כמה תשלמו עבור 5 עטים?

תרגיל 2

רכשתם 3 ספרים ב40- ₪ לספר. המחיר הוזל ב10-%.

מה המחיר החדש לספר? כמה תשלמו עבור 3 ספרים?

תרגיל 3

השלימו את הטבלה:

כמות	מחיר מקורי	שינוי	מחיר חדש	סה"כ
4	35 ₪	%+20	?	?

תרגיל 4

השלימו את הטבלה:

כמות	מחיר מקורי	שינוי	מחיר חדש	סה"כ
6	120 ₪	%−15	?	?

תרגיל 5

מחיר חלב 6 ₪ לליטר. קניתם 10 ליטר. המחיר עלה ב5-%.

כמה תשלמו כעת עבור אותה כמות?

תרגיל 6

מחיר חמאה 18 ₪. קניתם 3 יחידות. המחיר ירד ב10-%.

כמה תשלמו כעת?

תרגיל 7

ילד קנה 4 סוכריות ב3- ₪ כל אחת. המחיר עלה ב50-%.

מה הסכום החדש עבור 4 סוכריות?

תרגיל 8

כרטיס קולנוע עולה 40 ₪. קניתם 2 כרטיסים. המחיר ירד ב25-%.

א. כמה תשלמו לפי המחיר החדש? ב. כמה חסכתם לעומת המחיר הישן?

רמה 2 – בינוני (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

רן קנה 6 ספרי לימוד ב65- ₪ כל אחד. לאחר שבוע המחיר עלה ב8-%.

כמה ישלם אם ירכוש עוד 4 ספרים לפי המחיר החדש?

תרגיל 10

סיגל קנתה 5 כרטיסי כניסה למוזיאון. מחיר כרטיס מבוגר 45 ₪.

2 כרטיסים למבוגרים במחיר מלא, ו3- כרטיסים לילדים עם הנחה של 20%. כמה שילמה סה"כ?

תרגיל 11

השלימו את הטבלה ומצאו את הסכום הכולל:

מוצר	כמות	מחיר מקורי	שינוי	מחיר חדש	סה"כ
עגבניות	3 ק"ג	8 ₪/ק"ג	+15%	?	?
מלפפונים	2 ק"ג	6 ₪/ק"ג	−10%	?	?
סה"כ					**?**

תרגיל 12

מחיר חולצה 120 ₪, מחיר מכנסיים 200 ₪.

קניתם 3 חולצות ו2- מכנסיים. החולצות הוזלו ב15-% והמכנסיים התייקרו ב10-%. מה הסכום הכולל לאחר השינויים?

תרגיל 13

נדב קנה 8 כרטיסי כניסה לאירוע. מחיר כרטיס מלא 55 ₪.

3 מתוך הכרטיסים לילדים מתחת לגיל 12, עם הנחה של 30%. מה שילם נדב סה"כ?

תרגיל 14

קפה עולה 25 ₪, עוגה עולה 35 ₪.

לאחר עדכון: קפה התייקר ב12-%, עוגה התייקרה ב8-%. ענת הזמינה 4 קפה ו3- עוגות. כמה שילמה לאחר ההתייקרות?

תרגיל 15

יובל רכש מוצרים בשווי כולל (לפני הנחה) של 200,1 ₪.

חלק מהרכישה בשווי 500 ₪ קיבל הנחה של 20%, השאר שולם במחיר מלא. כמה שילם יובל סה"כ?

תרגיל 16

חנות ספרים: ספר ביולוגיה 85 ₪, ספר כימיה 95 ₪.

קניתם 2 ביולוגיה ו3- כימיה. לאחר עדכון: ביולוגיה התייקרה ב10-%, כימיה הוזלה ב5-%. מה הסכום הכולל לאחר השינוי?

רמה 3 – רמת מבחן (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

מחיר חולצה הוא

$$k$$

₪. מחיר מכנסיים הוא 180 ₪. קניתם 3 חולצות ו2- מכנסיים. מחיר החולצה עלה ב10-%.

א. כתבו ביטוי לסכום הכולל **לפני** השינוי בעזרת

$$k$$

ב. כתבו ביטוי לסכום הכולל **לאחר** השינוי בעזרת

$$k$$

ג. אם הסכום הכולל לאחר השינוי הוא 756 ₪, מצאו את

$$k$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

חנות ריהוט מכרה ללקוח: 4 כיסאות ו1- שולחן.

מחיר השולחן גבוה ב60-% ממחיר הכיסא. הלקוח שילם סה"כ 400,1 ₪.

א. הציגו משוואה, מצאו את מחיר הכיסא ואת מחיר השולחן.

ב. לאחר שינוי: הכיסאות הוזלו ב10-% והשולחן התייקר ב5-%. מה הסכום החדש?

תרגיל 19

חנות טכנולוגיה רכשה: 5 מחשבים ו5- צגים.

מחיר מחשב גבוה ב40-% ממחיר צג. הסכום הכולל לפני מע"מ הוא 000,30 ₪.

א. מצאו את מחיר המחשב ואת מחיר הצג.

ב. מע"מ 17%. מה הסכום הכולל כולל מע"מ?

ג. כמה שילמו עבור כל המחשבים בלבד, כולל מע"מ?

תרגיל 20

מחיר מוצר א' הוא

$$a$$

₪ ומחיר מוצר ב' הוא

$$b$$

₪, כאשר:

$$a + b = 2000$$

מוצר א' התייקר ב20-% ומוצר ב' הוזל ב10-%. לאחר השינויים הסכום הוא 040,2 ₪.

א. הציגו מערכת משוואות.

ב. פתרו את המערכת ומצאו את

$$a$$

ואת

$$b$$

ג. מה אחוז מהסכום הכולל המקורי מייצג מוצר א'?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 מחיר חדש לעט: ₪ 10 סה"כ עבור 5 עטים: ₪ 50

תשובה 2 מחיר חדש לספר: ₪ 36 סה"כ עבור 3 ספרים: ₪ 108

תשובה 3 מחיר חדש: ₪ 42 סה"כ: ₪ 168

תשובה 4 מחיר חדש: ₪ 102 סה"כ: ₪ 612

תשובה 5 ₪ 63

תשובה 6 ₪ 48.60

תשובה 7 ₪ 18

תשובה 8 א. ₪ 60

ב. חיסכון: ₪ 20

תשובה 9 ₪ 280.80

תשובה 10 ₪ 198

תשובה 11 עגבניות: ₪ 27.60 מלפפונים: ₪ 10.80 סה"כ: ₪ 38.40

תשובה 12 חולצות: ₪ 306 מכנסיים: ₪ 440 סה"כ: ₪ 746

תשובה 13 ₪ 390.50

תשובה 14 ₪ 225.40

תשובה 15 ₪ 1100

תשובה 16 ₪ 457.75

תשובה 17 א. $3k + 2 \times 180 = 3k + 360$

ב. $3k \times 1.10 + 360 = 3.3k + 360$

ג. $k = 120$ ₪

תשובה 18 א. נסמן מחיר כיסא: c ₪ $c = 250$ מחיר שולחן: ₪ 400

ב. ₪ 1320

תשובה 19 א. נסמן מחיר צג: z מחיר מחשב: $1.4z$ ₪ $z = 2500$ ₪ מחיר מחשב: 3500 ₪

ב. סה"כ עם מע"מ: 35100 ₪

ג. עלות 5 מחשבים עם מע"מ: 20475 ₪

תשובה 20 א. המערכת:

$$\begin{cases} a + b = 2000 \\ 1.2a + 0.9b = 2040 \end{cases}$$

ב. $a = 800$ ₪, $\quad b = 1200$ ₪

ג. 40%
